# Deslizamientos cosísmicos del sismo $M_w$ 7.4 de San José del Palmar (Chocó)

Detección de cambios con Sentinel-2: ΔNDVI, ΔNIR y post-clasificación Random Forest

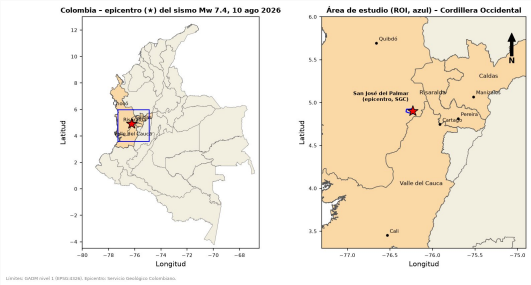
---

Jorge Sierra  Hania Valentina Carreño  Andrés Felipe Barrios Bohórquez  Nicolás León Parra

Proyecto de Medio Semestre – Entrega final

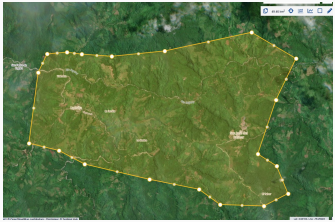
# El evento y el área de estudio

- **10 de agosto de 2026**, 12:34 UTC, $M_w$ 7.4, profundidad ∼110 km (SGC).
- Desastre nacional; Copernicus EMS activó el **EMSR916**.
- Vías a San José del Palmar bloqueadas por deslizamientos: municipio aislado.
- **ROI:** 49.7 km$^2$ en el cañón del río Ingará y el casco urbano.
- Laderas empinadas con bosque húmedo y pastos: muy susceptibles.

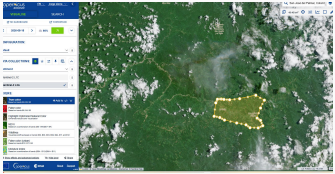


# Fase 1 – Datos

- Sentinel-2 MSI **L2A** (reflectancia BOA), Copernicus Browser.
- $t_1$ = **24-jul-2026** (antes).
- $t_2$ = **18-ago-2026** (después; el 10-ago estaba nublado).
- Bandas B02, B03, B04, B08, B11, B12 + SCL, a 10 m.



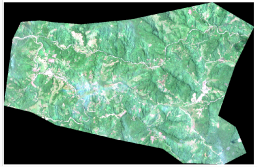
$t_1$



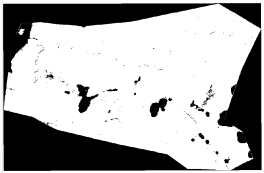
$t_2$

# Fase 2 – Preprocesamiento

- **Align Rasters**: EPSG:9377, grilla común 10 m (1054 × 681), referencia `t1_B04`.
- Bilineal para bandas, vecino más cercano para SCL.
- **Máscara de nubes**: SCL decodificada por color.
- En $t_1$, además, $B02 \leq 0.1$: nubes que la SCL no detectó.
- En $t_2$ la SCL detectó **cirros** invisibles a simple vista.
- Área válida: **47.2 km$^2$ (94.9 %)**.

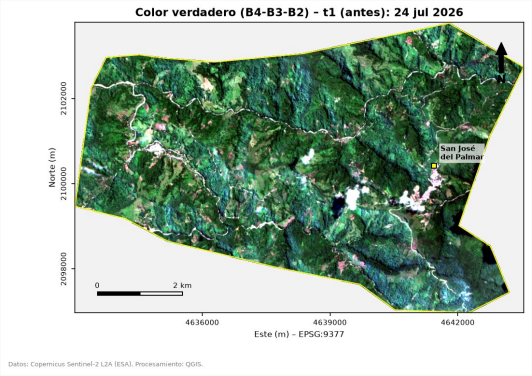


cirros en $t_2$

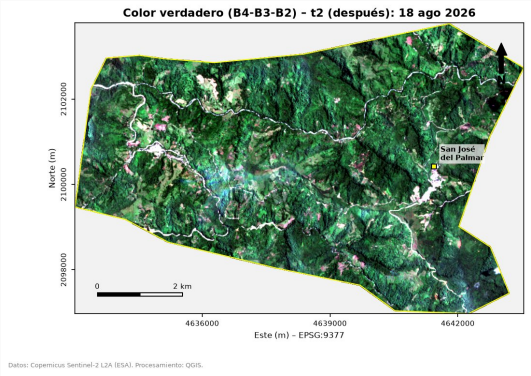


máscara `valid`

# Antes y después

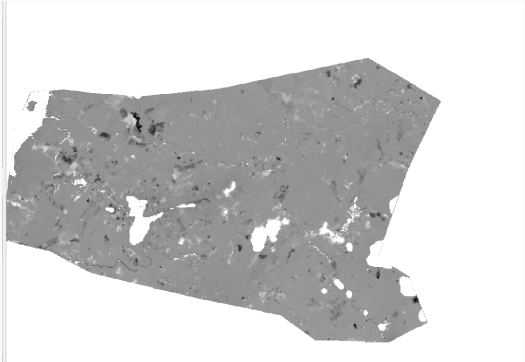



$t_1$ – 24 de julio

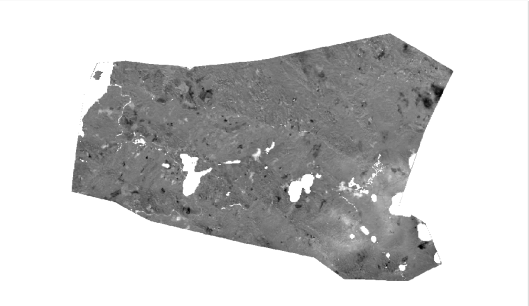



$t_2$ – 18 de agosto: nuevas cicatrices de suelo

# Fase 3 – ΔNDVI y ΔNIR



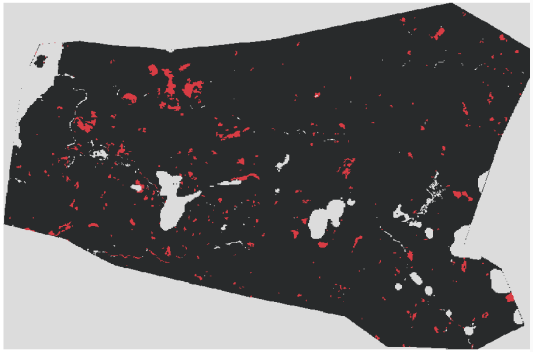
$\Delta NDVI = NDVI_{t_2} - NDVI_{t_1}$ (oscuro = pérdida)



$\Delta NIR = B08_{t_2} - B08_{t_1}$

# Fase 4 – Umbral, tamizado y vectorización

- $\mu = -0.00867$, $\sigma = 0.04195$ (471 859 píxeles válidos).
- $T = \mu - 2\sigma = -0.0926$
- Pérdida: $\Delta NDVI < T$ y $NDVI_{t_1} \geq 0.5$ (antes había vegetación).
- **Sieve** de 4 píxeles (400 $m^2$) para quitar ruido.
- **Polygonize** $\rightarrow$ capa `deslizamientos`, área con `area($geometry)/10000`.



rojo = pérdida de vegetación

# Resultado: 374 deslizamientos, 117.48 ha

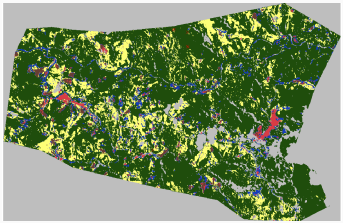


| | |
|---|---|
| Polígonos | **374** |
| Área total | **117.48 ha** |
| % del área válida | 2.5 % |
| Mayor / mediana | 6.27 / 0.11 ha |
| $<$0.5 ha | 320 |
| 0.5–1 / 1–5 / $\geq$5 ha | 24 / 26 / 2 |

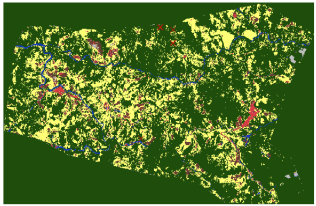
Conglomerado principal: **cañón alto del río Ingará**, al norte del río (noroeste).

# Post-clasificación supervisada (SCP)

- Un **band set** por fecha (6 bandas).
- 6 clases: bosque, pasto, suelo desnudo, urbano, agua, nube/sombra.
- ROI de entrenamiento **por fecha**, con apoyo de Google Earth.
- **Random Forest**: 200 árboles, pesos balanceados.



$t_1$



$t_2$

# Matriz de cambio *De-A* (ha)

| De $t_1$ \ A $t_2$ | Bosque | Pasto | Suelo | Urbano | Agua | Total $t_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosque | 2 710.9 | 505.4 | **16.2** | 2.4 | 16.0 | 3 251.0 |
| Pasto | 138.3 | 574.5 | **64.7** | 16.8 | 4.0 | 798.3 |
| Suelo | 3.6 | 36.3 | 46.6 | 6.1 | 0.0 | 92.5 |
| Urbano | 5.7 | 9.8 | 24.5 | 26.6 | 1.2 | 67.7 |
| Agua | 79.2 | 93.7 | 37.2 | 1.6 | 32.4 | 244.1 |
| Total $t_2$ | 2 937.6 | 1 219.7 | **189.1** | 53.5 | 53.5 | 4 453.5 |

- Suelo desnudo **se duplica**: 92.5 → 189.1 ha.
- Vegetación → suelo = **80.9 ha**, del mismo orden que el ΔNDVI (117.5 ha).
- Bosque → pasto (505 ha) y agua → bosque/pasto: errores de clasificación, no cambios reales.

# Validación de las clasificaciones

| | $t_1$ | $t_2$ |
|---|---|---|
| Exactitud global | 87.7 % | 91.2 % |
| **Kappa** | **0.811** | **0.825** |
| **F1 macro** | **0.822** | **0.883** |
| F1 bosque | 0.923 | 0.944 |
| F1 pasto | 0.882 | 0.667 |
| F1 suelo/deslizamiento | 0.644 | **0.805** |
| F1 urbano | 0.973 | 0.983 |
| F1 agua | 0.678 | 0.981 |

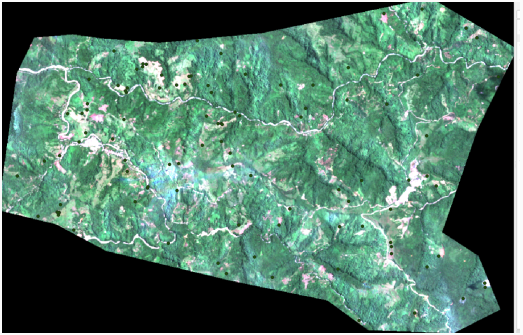
- Polígonos de validación **independientes** del entrenamiento.
- SCP *Accuracy*; métricas recalculadas excluyendo los píxeles sin referencia.
- Kappa $> 0.80$: casi perfecto (Landis y Koch).
- En $t_2$ el mapa encuentra el **91 %** del suelo desnudo real.
- Punto débil: confusión bosque–pasto.

# Validación de los deslizamientos del ΔNDVI

50 puntos aleatorios dentro y 50 fuera; cada uno revisado visualmente comparando $t_1$ y $t_2$.

| | Real: sí | Real: no |
|---|---|---|
| ΔNDVI: sí | TP = 39 | FP = 11 |
| ΔNDVI: no | FN = 17 | TN = 33 |

| | |
|---|---|
| Exactitud global | 72 % |
| Precisión | **0.78** |
| Exhaustividad | 0.70 |
| **F1** | **0.74** |
| **Kappa** | **0.44** (moderado) |



Método **conservador**: lo que detecta es confiable, pero omite ∼30 %.

# Discusión

- La profundidad intermedia ($\sim$110 km) repartió la sacudida en un área amplia; las laderas empinadas, meteorizadas y saturadas fallaron.
- Los deslizamientos se concentran en el **cañón del Ingará** y en las vías: esto explica el **aislamiento** de San José del Palmar.
- Mucho del suelo nuevo viene de **pastos**: las laderas ganaderas son más vulnerables que el bosque.
- Los dos métodos se complementan: el $\Delta$NDVI *dónde* y cuánto; la clasificación, *de qué a qué*.
- Amenaza sísmica y amenaza por deslizamientos deben planearse juntas en el ordenamiento territorial.

# Limitaciones

- Nubosidad persistente: elección de fechas y 5.1 % del área enmascarada.
- El $\Delta$NDVI también capta cosechas o talas; no se aplicó un filtro de pendiente.
- A 10 m de resolución no se ven deslizamientos de menos de $\sim$0.04 ha, y los bordes de las cicatrices son píxeles mezclados.
- Sombras topográficas clasificadas como agua en $t_1$; confusión bosque–pasto en $t_2$.
- Validación visual sobre Sentinel-2 y Google Earth, sin imágenes de muy alta resolución posteriores al evento.
- Trabajo futuro: Sentinel-1 SAR para el daño urbano y para trabajar con nubes.

# Conclusiones

- Flujo reproducible con datos gratuitos (Sentinel-2 L2A) y software libre (QGIS + SCP).
- **374 deslizamientos, 117.48 ha** (2.5 % del área válida), concentrados en el cañón del río Ingará.
- La post-clasificación confirma el daño: el suelo desnudo se duplica y 80.9 ha de vegetación pasan a suelo.
- Exactitud: clasificaciones con Kappa $> 0.80$; deslizamientos $\Delta$NDVI con F1 $= 0.74$.
- Una herramienta rápida para apoyar la atención de la emergencia en zonas montañosas, nubladas y de difícil acceso.

# ¡Gracias!

¿Preguntas?